

第一章 行列式

——线性代数一小时速通讲义

1 一、核心概念速览（10 分钟）

1.1 1.1 二阶行列式

二阶行列式由四个数按两行两列排成，其定义为：

$$\begin{vmatrix} a_{11} & a_{12} \\ a_{21} & a_{22} \end{vmatrix} = a_{11}a_{22} - a_{12}a_{21}$$

对角线法则：主对角线元素之积减去副对角线元素之积。

1.2 1.2 三阶行列式

三阶行列式的计算遵循沙路法则（对角线法则）：

$$\begin{vmatrix} a_{11} & a_{12} & a_{13} \\ a_{21} & a_{22} & a_{23} \\ a_{31} & a_{32} & a_{33} \end{vmatrix}$$

其各项计算展开为：

- 正项（从左上到右下的对角线积之和）： $a_{11}a_{22}a_{33} + a_{12}a_{23}a_{31} + a_{13}a_{21}a_{32}$
- 负项（从右上到左下的对角线积之和）： $a_{13}a_{22}a_{31} + a_{12}a_{21}a_{33} + a_{11}a_{23}a_{32}$

注意：对角线法则仅对二阶和三阶行列式适用，四阶及以上的高阶行列式绝不适用！

1.3 1.3 n 阶行列式的定义

n 阶行列式的完全定义

n 阶行列式是由 n^2 个元素构成的代数和：

$$D_n = \sum_{j_1 j_2 \dots j_n} (-1)^{\tau(j_1 j_2 \dots j_n)} a_{1j_1} a_{2j_2} \dots a_{nj_n}$$

- 行指标：固定为自然排列 $1, 2, \dots, n$ ；
- 列指标：取遍 $1, 2, \dots, n$ 的所有排列 $j_1 j_2 \dots j_n$ （共 $n!$ 项）；
- 符号项： $\tau(j_1 j_2 \dots j_n)$ 表示列指标排列的逆序数。

1.4 1.4 逆序数

在排列 $i_1, i_2, \dots, i_n$ 中，若数对中前面的数比后面的数大（即 $i_s > i_t$ 且 $s < t$ ），则称这一对数构成一个**逆序对**。一个排列中逆序对的总数称为该排列的**逆序数**，记作 $\tau(i_1 i_2 \dots i_n)$ 。

- **偶排列**：逆序数为偶数的排列；
- **奇排列**：逆序数为奇数的排列。

计算方法：对每个元素 i_k ，数它后面比它小的元素个数 $\tau(i_k)$ ，则总逆序数 $= \tau(i_1) + \tau(i_2) + \cdots + \tau(i_n)$ 。

例：计算排列的逆序数

求排列 $5, 2, 4, 3, 1$ 的逆序数。

- 5 后面比它小的数有值：2, 4, 3, 1（共 4 个）
- 2 后面比它小的数有值：1（共 1 个）
- 4 后面比它小的数有值：3, 1（共 2 个）
- 3 后面比它小的数有值：1（共 1 个）
- 1 后面比它小的数有值：无（共 0 个）

因此，该排列的逆序数 $\tau(5, 2, 4, 3, 1) = 4 + 1 + 2 + 1 + 0 = 8$ （为**偶排列**）。

2 二、六大性质（背诵 + 理解，15 分钟）

熟练掌握行列式的性质是进行行列式计算的前提。

表 1: 行列式的六大核心性质

编号	性质内容	一句话解读（应用要点）
1	$D^T = D$	行列互换，值不变 $\rightarrow$ 行的性质对列同样成立
2	交换两行（或两列），行列式值变号	常用推论：若有两行（列）相同，则 $D = 0$
3	行列式某一行（列）的公因子 k 可提取出来	常用推论：若某一行（列）全为零，则 $D = 0$
4	两行（或两列）成比例 $\rightarrow D = 0$	性质 2 与性质 3 的直接推论
5	分拆定理	若某行是两组数之和，可拆为两个行列式之和
6	某行的 k 倍加到另一行，行列式值不变	最核心的计算与消零化简工具

记忆口诀

转置不变，换行变号；提因子出，比例为零；拆行求和，倍加不变。

3 三、展开定理与代数余子式（10 分钟）

3.1 余子式 M_{ij} 与代数余子式 A_{ij}

在 n 阶行列式中，去掉元素 a_{ij} 所在的第 i 行和第 j 列，剩下元素按原相对位置组成的 $(n-1)$ 阶行列式称为 a_{ij} 的余子式，记作 M_{ij} 。而 a_{ij} 的代数余子式 A_{ij} 定义为：

$$A_{ij} = (-1)^{i+j} M_{ij}$$

3.2 展开定理

行列式的值等于其任意一行（或一列）的元素与其对应的代数余子式乘积之和。

- 按第 i 行展开：

$$D = a_{i1}A_{i1} + a_{i2}A_{i2} + \cdots + a_{in}A_{in}$$

- 按第 j 列展开：

$$D = a_{1j}A_{1j} + a_{2j}A_{2j} + \cdots + a_{nj}A_{nj}$$

3.3 重要推论

行列式中某一行的元素与另一行对应元素的代数余子式乘积之和为零。即：

$$\sum_{k=1}^n a_{ik}A_{jk} = \begin{cases} D, & i = j \\ 0, & i \neq j \end{cases}$$

解题提示：在实际展开行列式时，应当优先选择零元素最多的行（或列）进行展开，以便大幅度减少代数余子式的计算量。

4 四、行列式计算的变换技巧（重点！25 分钟）

4.1 4.1 解题总策略：“化三角”

核心思想：利用性质 6（倍加变换）将行列式逐步化为上三角或下三角形式，此时行列式的值直接等于主对角线元素之积。

$$\begin{vmatrix} a_{11} & * & * & * \\ 0 & a_{22} & * & * \\ 0 & 0 & \ddots & * \\ 0 & 0 & 0 & a_{nn} \end{vmatrix} = a_{11} \cdot a_{22} \cdots a_{nn}$$

4.2 4.2 入手方法分类

4.2.1 方法一：逐行消零法（最通用）

适用场景：一般数值型行列式。**具体步骤：**

1. 观察各行各列，选定一个含简单元素（最好是 1 或 -1）的行作为“基准行”。若没有，可通过交换行或提取公因子制造。
2. 利用该基准行的倍数加到其他行，消去同列中其余行的元素（使对应列化为 0）。
3. 对低阶子式重复上述操作，直到化为三角形。

例题：计算数值型行列式

计算行列式：

$$D = \begin{vmatrix} 3 & 1 & 1 & 2 \\ 5 & 1 & 3 & 4 \\ 2 & 0 & 1 & 1 \\ 1 & 5 & 3 & 3 \end{vmatrix}$$

解析与步骤：

首先观察第 1 列，第 4 行的元素为 1，最适合作基准。因此交换第 1 行与第 4 行（注意：交换行需要引入负号）：

$$D \xrightarrow{r_1 \leftrightarrow r_4} - \begin{vmatrix} 1 & 5 & 3 & 3 \\ 5 & 1 & 3 & 4 \\ 2 & 0 & 1 & 1 \\ 3 & 1 & 1 & 2 \end{vmatrix}$$

利用第 1 行消去第 2、3、4 行的第一列元素（变换操作： $r_2 - 5r_1$, $r_3 - 2r_1$, $r_4 - 3r_1$ ）：

$$D = - \begin{vmatrix} 1 & 5 & 3 & 3 \\ 0 & -24 & -12 & -11 \\ 0 & -10 & -5 & -5 \\ 0 & -14 & -8 & -7 \end{vmatrix}$$

观察子行列式，第 3 行元素有公因子 -5 ，将其提取出来：

$$D = -(-5) \begin{vmatrix} 1 & 5 & 3 & 3 \\ 0 & -24 & -12 & -11 \\ 0 & 2 & 1 & 1 \\ 0 & -14 & -8 & -7 \end{vmatrix} = 5 \begin{vmatrix} 1 & 5 & 3 & 3 \\ 0 & -24 & -12 & -11 \\ 0 & 2 & 1 & 1 \\ 0 & -14 & -8 & -7 \end{vmatrix}$$

为了使用较小的数 2（在第 3 行）做基准，交换第 2 行与第 3 行（引入负号）：

$$D \stackrel{r_2 \leftrightarrow r_3}{=} -5 \begin{vmatrix} 1 & 5 & 3 & 3 \\ 0 & 2 & 1 & 1 \\ 0 & -24 & -12 & -11 \\ 0 & -14 & -8 & -7 \end{vmatrix}$$

利用第 2 行消去第 3 行和第 4 行的第二列元素（变换操作： $r_3 + 12r_2$, $r_4 + 7r_2$ ）：

$$D = -5 \begin{vmatrix} 1 & 5 & 3 & 3 \\ 0 & 2 & 1 & 1 \\ 0 & 0 & 0 & 1 \\ 0 & 0 & -1 & 0 \end{vmatrix}$$

为化为上三角，交换第 3 行与第 4 行（再次变号，负负得正）：

$$D \stackrel{r_3 \leftrightarrow r_4}{=} 5 \begin{vmatrix} 1 & 5 & 3 & 3 \\ 0 & 2 & 1 & 1 \\ 0 & 0 & -1 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 1 \end{vmatrix}$$

此时已化为上三角行列式，其值为主对角线元素之积：

$$D = 5 \times [1 \times 2 \times (-1) \times 1] = 5 \times (-2) = -10$$

答案：该行列式的值为 -10 。（注：原课件讲义中答案记为 40 是由于变换计算中的失误，应纠正为 -10 ）

4.2.2 方法二：凑行和/列和法

适用场景：所有行（或列）的元素和都相等。**具体步骤：**

1. 将其他所有行（列）都加到第一行（第一列）上。
2. 提取出第一行（第一列）相同的公因子。
3. 此时第一行（第一列）全是 1，再通过倍加消零法化简为三角形式。

例题：凑行和法计算

计算四阶行列式：

$$D = \begin{vmatrix} 3 & 1 & 1 & 1 \\ 1 & 3 & 1 & 1 \\ 1 & 1 & 3 & 1 \\ 1 & 1 & 1 & 3 \end{vmatrix}$$

解析与步骤：

观察发现，每一行的元素之和都等于 $3 + 1 + 1 + 1 = 6$ 。将第 2、3、4 行都加到第 1 行上：

$$D \stackrel{r_1+r_2+r_3+r_4}{=} \begin{vmatrix} 6 & 6 & 6 & 6 \\ 1 & 3 & 1 & 1 \\ 1 & 1 & 3 & 1 \\ 1 & 1 & 1 & 3 \end{vmatrix}$$

提出第一行的公因子 6：

$$D = 6 \begin{vmatrix} 1 & 1 & 1 & 1 \\ 1 & 3 & 1 & 1 \\ 1 & 1 & 3 & 1 \\ 1 & 1 & 1 & 3 \end{vmatrix}$$

用第一行消去其余行的第一列元素（操作： $r_2 - r_1$, $r_3 - r_1$, $r_4 - r_1$ ）：

$$D = 6 \begin{vmatrix} 1 & 1 & 1 & 1 \\ 0 & 2 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 2 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 2 \end{vmatrix}$$

此时为对角行列式，其值为：

$$D = 6 \times (1 \times 2 \times 2 \times 2) = 6 \times 8 = 48$$

4.2.3 方法三：逐步降阶法（递推/归纳）

适用场景：行列式具有明显的结构规律，且阶数为 n 。**具体步骤：**设 n 阶行列式为 D_n ，通过第一行或第一列展开，或通过初等变换，建立 D_n 与低阶行列式（如 D_{n-1} 或 D_{n-2} ）之间的递推关系式，然后求解该递推关系。

4.2.4 方法四：按行（列）展开法

适用场景：某一行（列）中含有大量的零元素，或者容易通过少量变换制造零元素。

4.2.5 方法五：拆行/列法

适用场景：行列式的某一行（列）的元素均可表达为两项求和形式，可利用分拆定理将其分解为两个行列式相加。

表 2: 几种特殊结构的行列式公式

行列式类型	标准形式	计算结论
上/下三角形	$\begin{vmatrix} a_{11} & * \\ 0 & a_{nn} \end{vmatrix}$ 或 $\begin{vmatrix} a_{11} & 0 \\ * & a_{nn} \end{vmatrix}$	$D = a_{11}a_{22} \cdots a_{nn}$
副对角线三角形	$\begin{vmatrix} 0 & a_{1n} \\ a_{n1} & 0 \end{vmatrix}$	$D = (-1)^{\frac{n(n-1)}{2}} a_{1n}a_{2,n-1} \cdots a_{n1}$
范德蒙行列式	见下文	$\prod_{1 \leq j < i \leq n} (x_i - x_j)$

4.3 4.3 特殊行列式直接套用公式

4.4 4.4 范德蒙行列式

范德蒙行列式的标准形式为：

$$V_n = \begin{vmatrix} 1 & 1 & \cdots & 1 \\ x_1 & x_2 & \cdots & x_n \\ x_1^2 & x_2^2 & \cdots & x_n^2 \\ \vdots & \vdots & & \vdots \\ x_1^{n-1} & x_2^{n-1} & \cdots & x_n^{n-1} \end{vmatrix} = \prod_{1 \leq j < i \leq n} (x_i - x_j)$$

记忆法：大下标减去小下标，所有的组合配对相乘。

注意：范德蒙行列式不等于 0 的充分必要条件是 $x_1, x_2, \dots, x_n$ 互不相同。

4.5 4.5 分块行列式

若 A 是 m 阶方阵， B 是 n 阶方阵，则：

$$\begin{vmatrix} A & O \\ C & B \end{vmatrix} = |A| \cdot |B|, \quad \begin{vmatrix} A & C \\ O & B \end{vmatrix} = |A| \cdot |B|$$

而对于副对角线分块形式，有：

$$\begin{vmatrix} O & A \\ B & C \end{vmatrix} = (-1)^{mn} |A| \cdot |B|, \quad \begin{vmatrix} C & A \\ B & O \end{vmatrix} = (-1)^{mn} |A| \cdot |B|$$

5 五、解题决策流程图

下面是行列式求值或证明的决策逻辑：

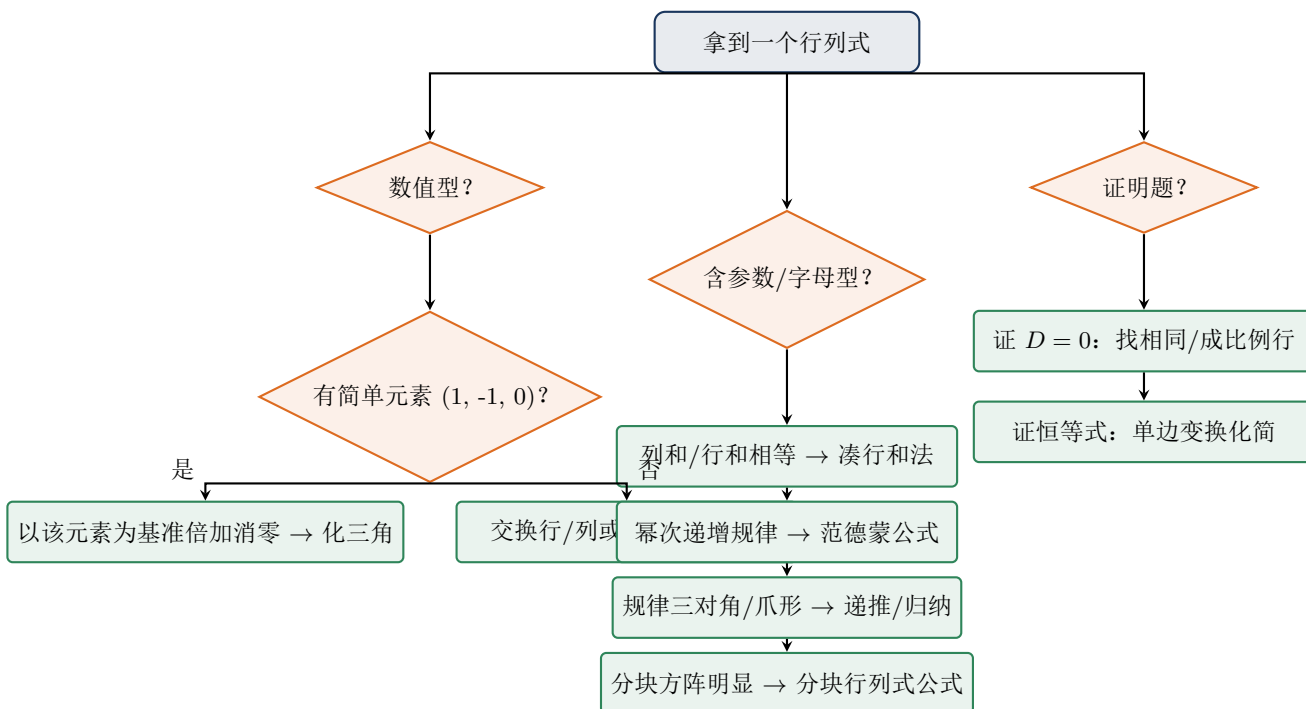


图 1: 行列式解题策略决策流程图

6 六、常见易错点

1. 交换行列忘记变号：进行 $r_i \leftrightarrow r_j$ 或 $c_i \leftrightarrow c_j$ 变换时，行列式外部一定要乘以 -1 。
2. 提取公因数的范围混淆：行列式提公因数是“提一行/列的公因子”，非矩阵提公因数（矩阵提取公因子是所有元素都除以 k ， n 阶行列式全部乘 k 后值变为 $k^n D$ ）。
3. 倍加方向弄反：进行变换 $r_i + kr_j$ 时，代表将第 j 行的 k 倍加到第 i 行上，第 j 行本身的元素保持不变。
4. 行列变换混用：在求特征值或伴随矩阵行列式时，混用行变换和列变换容易导致混淆，一般建议在一题中以一种变换为主。
5. 代数余子式的符号遗漏：展开时，不要漏掉 $(-1)^{i+j}$ 这个符号。

7 七、经典题型速练

7.1 题型 1：化三角与相邻做差计算

计算行列式：

$$D = \begin{vmatrix} 2 & 3 & 2+4 & 3+2 \\ 3 & 6 & 3+10 & 6+3 \\ a & a+b & a+b+c & a+b+c+d \\ a & a+b & a+b+c & a+b+c+d \end{vmatrix}$$

思路与计算：观察到第 3 行与第 4 行的元素完全一致。根据行列式性质，有两行相同则行列式的值直接为 0。若需要练习相邻列做差，可从右向左进行列变换： $c_4 - c_3$, $c_3 - c_2$, $c_2 - c_1$ 。变换后行列式化简为：

$$D = \begin{vmatrix} 2 & 1 & 3 & -1 \\ 3 & 3 & 7 & -4 \\ a & b & c & d \\ a & b & c & d \end{vmatrix}$$

此时第 3 行与第 4 行依然相同，易知 $D = 0$ 。

7.2 题型 2：凑行和求值

计算行列式：

$$D = \begin{vmatrix} x & a & a & a \\ a & x & a & a \\ a & a & x & a \\ a & a & a & x \end{vmatrix}$$

解析：将第 2、3、4 行均加到第 1 行，提取第一行公因子 $(x+3a)$ ，然后将第 1 行乘 $-a$ 加到其余各行：

$$D = (x+3a) \begin{vmatrix} 1 & 1 & 1 & 1 \\ 0 & x-a & 0 & 0 \\ 0 & 0 & x-a & 0 \\ 0 & 0 & 0 & x-a \end{vmatrix} = (x+3a)(x-a)^3$$

7.3 题型 3：范德蒙行列式应用

计算行列式：

$$D = \begin{vmatrix} 1 & 1 & 1 & 1 \\ 1 & 2 & 3 & 4 \\ 1 & 4 & 9 & 16 \\ 1 & 8 & 27 & 64 \end{vmatrix}$$

解析：此行列式为 $x_1 = 1, x_2 = 2, x_3 = 3, x_4 = 4$ 的范德蒙行列式：

$$D = V_4(1, 2, 3, 4) = (2-1)(3-1)(4-1)(3-2)(4-2)(4-3) = 1 \times 2 \times 3 \times 1 \times 2 \times 1 = 12$$

7.4 题型 4：爪形与三对角行列式（递推）

对于爪形行列式（第一行和第一列非零，其余仅对角线非零），通常可以通过“倍加变换”利用其余各列将第一行的非零元素消去，或者按第一列展开化为对角行列式和递推关系。

8 八、速记卡片

核心：化三角

利用性质 6 ($r_i + kr_j$) 消去对角线一侧的所有元素。三角形行列式的值为对角线元素之积。

变号规则

每次交换两行 ($r_i \leftrightarrow r_j$) 或两列，行列式的值需乘以 -1 。

展开策略

选择含零元素最多的行（列）进行余子式展开，尽量先制造零再展开。

范德盟公式

标准阶梯幂次行列式： $V_n = \prod_{i>j}(x_i - x_j)$ 。
大下标减小下标。